שיעור 2 – חזרה על הסתברות והתאמת התפלגות למודל

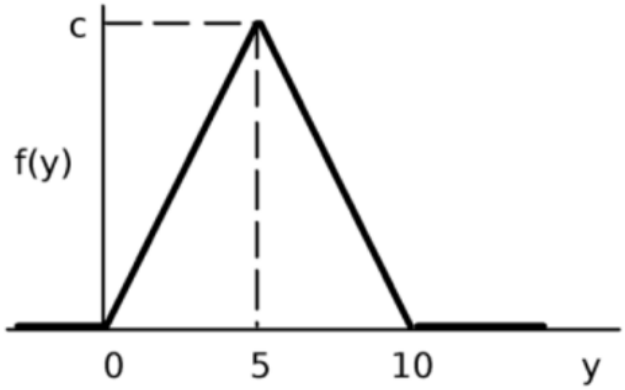
חימום

2.1 נתונה פונקציית הצפיפות שבאיור של משתנה מקרי Y.

א. מצאו את c.

ב. מצאו את פונקציית ההתפלגות המצטברת.

ג. חשבו $P(Y \le 5), P(Y \ge 7)$.

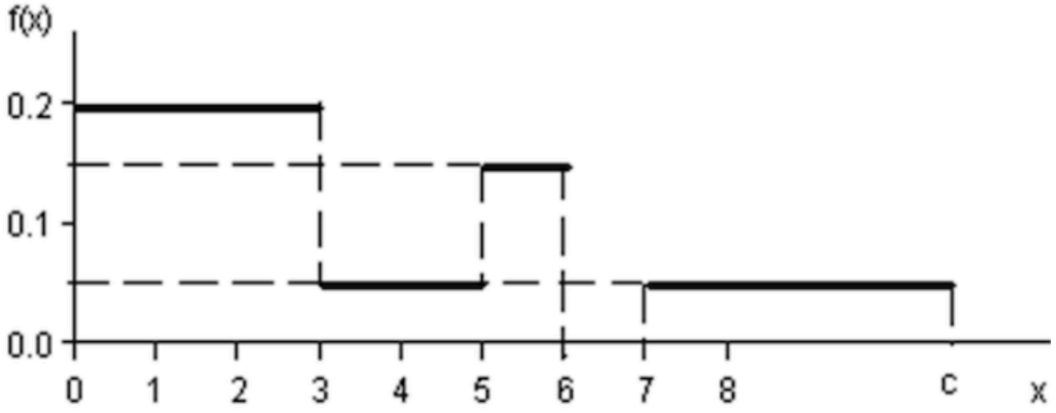


2.2 נתונה פונקציית הצפיפות שבאיור.

א. מצאו את c.

ב. פונקציית ההתפלגות המצטברת.

ג. $P(1.0 \le X \le 5.0), P(X \ge 2.0), P(X \ge 4)$.



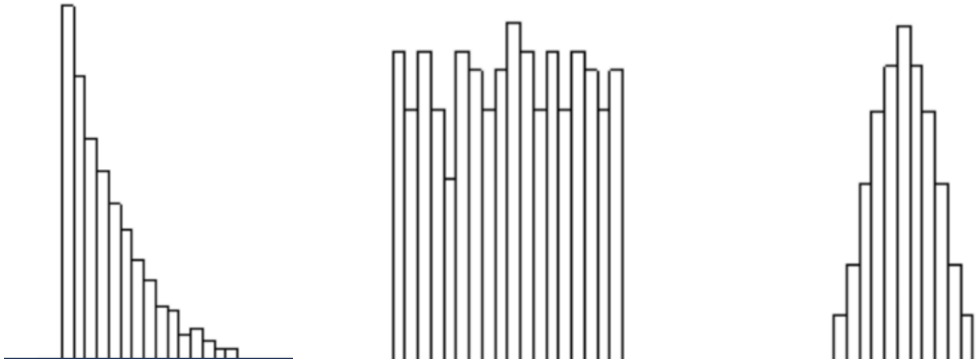
2.3 $f(x) = x^2/4$ עבור $1 \le x \le 2$, ו-$f(x) = kx$ עבור $2 < x \le 3$.

א. מצאו את k.

ב. פונקציית ההתפלגות המצטברת.

ג. $P(X > 2.5)$.

2.4 לכל אחת משלוש ההיסטוגרמות (איור) — איזו משפחת התפלגות סבירה? נמקו.



2.5 נתונים זמני בין-הגעות (דקות): 0.9, 1.1, 5.3, 0.4, 2.1. הניחו התפלגות מעריכית וחשבו אנ"מ ל-λ.

שיפוט

2.6 איזו משפחה?

לכל מצב — איזו משפחת התפלגות הייתם בוחרים (אחיד / מעריכי / נורמלי / פואסון / בינומי / אחר), ולמה? ומה הטיעון הטוב ביותר *נגד* הבחירה שלכם?

- זמן בין אוטובוסים בתחנה ללא לוח זמנים
- ציוני בחינה בקורס גדול
- מספר שגיאות כתיב בעמוד
- זמן שירות בדלפק בנק
- מספר לקוחות שנכנסים לחנות בשעה
- זמן עד תקלה בנורה

2.7 טנקים גרמניים.

אתם בריטים במלחמת העולם השנייה. ראיתם ארבעה טנקים גרמניים עם המספרים הסידוריים 14, 31, 55, 71. כמה טנקים יש לאויב? כתבו מספר ונימוק.

2.8 פרדוקס ההמתנה.

אוטובוסים מגיעים לתחנה בממוצע כל 10 דקות, לפי תהליך פואסון. אתם מגיעים לתחנה ברגע אקראי. כמה תחכו בממוצע — 5 דקות? 10? משהו אחר? נמקו.

2.9 ציד באגים.

סטודנטית מדדה זמני שירות בדלפק, קיבלה ממוצע 3 דקות וסטיית תקן 2 דקות, והתאימה התפלגות נורמלית $N(3, 2^2)$. הסימולציה שלה רצה. מה הבעיה, ואיך היה צריך לגלות אותה *לפני* שהריצה?

אתגר

2.10 נתונה משפחת הצפיפויות $f_\theta(x) = \theta x^{\theta-1}$ על הקטע $[0,1]$, עם פרמטר חיובי θ.

א. גזרו את אנ"מ ל-θ מתוך מדגם $x_1,\ldots,x_n$.

ב. (הצצה לשיעור 4) מצאו את $F(x)$ והציעו דרך לדגום מ-X בעזרת $U\sim U(0,1)$.

ג. בפייתון: קבעו $\theta=2$, דגמו n ערכים, אמדו, וחזרו 1000 פעמים. ציירו את ההטיה הממוצעת של האומד כפונקציה של n עבור $n=5,10,20,50,100$. מה אתם רואים?